

DOKUMEN OUTPUT KEGIATAN 9

Uji Fungsionalitas Sistem (Black-Box Testing)

Nama Proyek: Rancang Bangun Sistem Informasi E-Supply Chain Terintegrasi untuk Akselerasi Hilirisasi Klaster IKM Marmer di Kabupaten Tulungagung

Mitra Studi Kasus: UD Cahaya Onix & UD Putra Abadi (Kabupaten Tulungagung)

Metodologi SDLC: Tahap Pengujian Perangkat Lunak (Software Verification & Quality Assurance)

1. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi seluruh fungsionalitas fitur sistem E-SCM marmer dari sudut pandang pengguna luar (Black-Box Testing) tanpa mengacu pada struktur kode internal. Pengujian ini memastikan validitas logika bisnis rantai pasok marmer (stok, SPK, QC, residu limbah, distribusi) serta mendokumentasikan 4 siklus iterasi perbaikan bug untuk mencapai tingkat kelulusan 100% (Zero Defect Delivery).

2. Metodologi Pengujian Black-Box

Pengujian fungsionalitas dieksekusi secara otomatis menggunakan Laravel Test Suite / PHPUnit Framework dengan menerapkan 3 teknik formal:

- **Equivalence Partitioning (EP):** Membagi himpunan data masukan ke dalam kelas valid dan invalid (login, penambahan bahan baku, penerbitan Surat Jalan).
- **Boundary Value Analysis (BVA):** Menguji kondisi batas ekstrem (mutasi melebihi stok fisik, kuantitas negatif, tanggal tenggat sebelum tanggal mulai).
- **Decision Table Testing:** Menguji kombinasi logika multi-kondisi pada alur pemeriksaan kualitas QC (aturan: Pass + Rework + Scrap = Inspected).
- **Database Isolation:** Memanfaatkan trait DatabaseTransactions sehingga data uji otomatis di-rollback tanpa mengotori basis data produksi.

3. Rangkuman Siklus Pengujian & Tindakan Korektif (4 Iterasi)

- **Iterasi 1 (Baseline Fungsionalitas):** Perbaikan data master pelanggan pada DatabaseSeeder.php untuk mendukung pembuatan surat jalan.
- **Iterasi 2 (Penyelarasan Alias Rute):** Sinkronisasi alias rute pengujian qc.inspect dan forecasting.calculate.
- **Iterasi 3 (Celah Logika QC & Stok Minus):** Penambahan validasi kustom unit QC pada QcController.php dan pengecekan stok pada MaterialController.php.
- **Iterasi 4 (Final Verification):** Seluruh 20 skenario pengujian berhasil 100% lulus (Pass Rate: 100%).

4. Form 9.1: Matriks 12 Test Case Black-Box Komprehensif

No	ID Uji	Modul	Skenario Pengujian	Teknik	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Status
1	TC-AUTH-01	Auth	Login sukses kredensial valid	EP	email: owner@cahayaonix.com, pass: role123	Login berhasil, redirect Dashboard	PASS
2	TC-AUTH-02	Auth	Login gagal password salah	EP	email: owner@cahayaonix.com, pass: wrong123	Login ditolak, pesan error muncul	PASS
3	TC-STK-01	Bahan Baku	Input material baru data valid	EP	code: MAT-TEST-01, qty: 20, cost: 250000	Data tersimpan, log mutasi tercatat	PASS
4	TC-STK-02	Bahan Baku	Mutasi keluar melebihi stok	BVA	material_id: 5, type: out, qty: > stock	Transaksi ditolak error stok kurang	PASS
5	TC-STK-03	Bahan Baku	Input kuantitas negatif	BVA	quantity: -5, type: in	Form menolak dengan error validasi	PASS
6	TC-PRD-01	Produksi	Penerbitan SPK data valid	EP	product_id: 4, target: 10, priority: high	SPK terbit & 3 tahapan terbuat	PASS
7	TC-PRD-02	Produksi	Tanggal tenggat < mulai	BVA	start: 2026-08-25, due: 2026-08-20	Form menolak error tanggal tenggat	PASS
8	TC-QC-01	QC	Input inspeksi QC2 valid	Decision	stage: qc2, inspected: 10, pass: 10	Log tersimpan, stok barang bertambah	PASS
9	TC-QC-02	QC	Total unit QC tidak sinkron	Decision	inspected: 10, pass: 8, rework: 5, scrap: 2	Form menolak error diskrepansi unit	PASS
10	TC-DST-01	Distribusi	Penerbitan Surat Jalan	EP	customer_id: 1, expedition: Express	Surat Jalan terbit status packed	PASS
11	TC-DST-02	Distribusi	Update status pengiriman	EP	shipment_id: 1, status: delivered	Status diperbarui menjadi delivered	PASS
12	TC-FOR-01	Peramalan	Kalkulasi Holt-Winters	EP	target: product, id: 4, horizon: 3	Proyeksi 3 bulan terhitung & tersimpan	PASS

5. Form 9.2: Matriks Pengujian End-to-End Tombol & Alur Kerja

No	Skenario Interaksi Tombol	Komponen / Halaman	Aksi Pengujian	Hasil Respon Sistem	Status
1	Akses Halaman Login Tamu	<code>resources/views/auth/login.blade.php</code>	Kunjungi route /login	Form login dan token CSRF tampil lengkap	PASS
2	Akses Seluruh Modul Terotentikasi	Seluruh Tampilan Blade	Navigasi menu dashboard, stok, SPK, QC, distribusi	Seluruh layar merespons HTTP Status 200 OK	PASS
3	Tombol Simpan Bahan & Mutasi	Modul Master Bahan Baku	Klik tombol simpan modal transaksi	Data tabel otomatis ter-refresh dengan stok baru	PASS
4	Tombol Progresi Kartu Kanban	Modul Kanban Produksi	Pindahkan kartu antar kolom pengerjaan	Status tahapan terupdate in_progress ke qc_phase	PASS
5	Tombol Simpan Form Inspeksi QC	Modul Pengendalian Kualitas	Submit form inspeksi QC Tahap 1 & 2	Validasi unit lolos, modal tertutup notifikasi	PASS
6	Tombol Catat Residu / Limbah	Modul Manajemen Residu	Submit catatan sisa potongan batuan	Residu tercatat dengan volume m ³ terestimasi	PASS
7	Tombol Checklist Packing & Cetak SJ	Modul Distribusi & Logistik	Centang verifikasi packing kayu dan simpan	Surat jalan siap cetak dengan nomor resmi terbit	PASS
8	Tombol Hitung Ulang Peramalan AI	Modul Peramalan Permintaan	Klik tombol "Hitung Proyeksi"	Kurva grafik Chart.js terupdate dalam < 2.5 detik	PASS

6. Output Akhir & Deliverable Kegiatan 9

- ✓ **Test Suite Otomatis Black-Box:** Berkas `tests/Feature/BlackBoxTestSuiteTest.php` (12 Test Cases, 34 Assertions Passed).
- ✓ **Test Suite Otomatis E2E Buttons:** Berkas `tests/Feature/E2EButtonFunctionalityTest.php` (8 Test Cases, 37 Assertions Passed).
- ✓ **Dokumentasi 4 Siklus Iterasi & Perbaikan Bug:** Terdokumentasi lengkap di Form 9.1 & Form 9.2 serta berkas `TEST_REPORT.md`.
- ✓ **Tingkat Kelulusan Pengujian 100% PASS:** Bebas dari fatal error, unhandled exception, dan celah logika bisnis.
- ✓ **Integritas Basis Data Terjaga:** Seluruh eksekusi unit test terisolasi menggunakan transaksi rollback database.